



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)  
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

# Capítulo 6 - Transformada de Fourier em Tempo Contínuo

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza  
UFERSA – Campus Pau dos Ferros  
[pedro.souza@ufersa.edu.br](mailto:pedro.souza@ufersa.edu.br)

# Representação de Sinais Não-Periódicos por Fourier

- Sinais periódicos  $\rightarrow$  representação por séries de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$D_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Representação de Fourier para sinais aperiódicos: Transformada de Fourier;
- Um sinal aperiódico pode ser entendido como um sinal periódico com período infinito.

# Representação de Sinais Não-Periódicos por Fourier

Sendo  $x(t)$  um sinal aperiódico, demonstra-se (ver livro-texto):

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

$x(t)$  e  $X(\omega)$  formam um par transformado de Fourier, tal que:

$$x(t) \Longleftrightarrow X(\omega)$$

$$X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} \quad x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X(\omega)\}$$

# Representação de Sinais Não-Periódicos por Fourier

$X(\omega)$  é o espectro de frequências do sinal  $x(t)$ .

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$$

- $|X(\omega)| \rightarrow$  espectro de magnitude;
- $\angle X(\omega) \rightarrow$  espectro de fase.

Pela definição:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t} dt$$

Tomando-se o complexo conjugado e sendo  $x(t)$  real:

$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = X(\omega)$$

$$X^*(-\omega) = X(\omega)$$

$$|X(-\omega)|e^{-j\angle X(-\omega)} = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$$

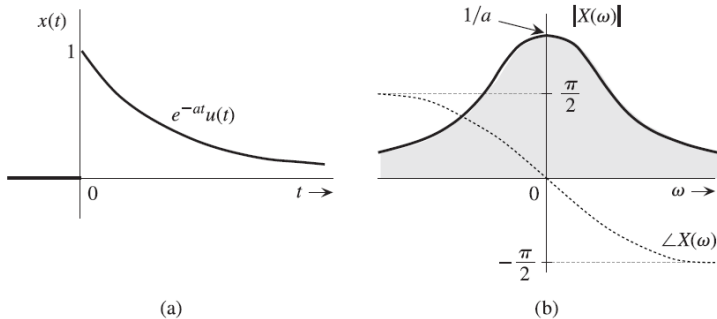
Logo, sendo  $x(t)$  real:

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)|$$

$$\angle X(\omega) = -\angle X(-\omega)$$

# Representação de Sinais Não-Periódicos por Fourier

**Exemplo 6.1** Determine a transformada de Fourier de  $x(t) = e^{-at}u(t)$ .



**Figura 1:** Sinal  $x(t) = e^{-at}u(t)$  e seu espectro de Fourier.

# Existência da Transformada de Fourier

**Definição 1:** A transformada de Fourier existe se  $|X(\omega)| < \infty$ .

**Definição 2:** A transformada de Fourier existe se alguma das condições abaixo forem satisfeitas:

1 Condições de Dirichelet:

(a)  $x(t)$  deve ser absolutamente integrável:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

(b)  $x(t)$  deve possuir um número finito de máximos e mínimos em um intervalo finito de tempo;

(c)  $x(t)$  deve possuir um número finito de descontinuidades em um intervalo finito de tempo.

2  $x(t)$  deve ter energia finita:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt < \infty$$

# Linearidade de Transformada de Fourier

A transformada de Fourier é linear, ou seja:

$$x_1(t) \iff X_1(\omega)$$

$$x_2(t) \iff X_2(\omega)$$

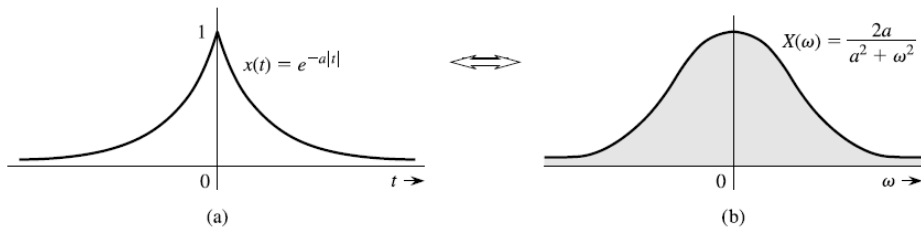
então,

$$ax_1(t) + bx_2(t) \iff aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

# Transformada de Fourier de Algumas Funções

**Exemplo 6.2** Determine a transformada de Fourier do exponencial bilateral.

$$x(t) = e^{-a|t|}$$



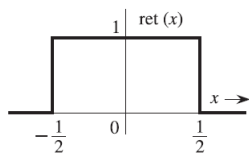
**Figura 2:** (a) Exponencial bilateral e (b) seu espectro de Fourier.



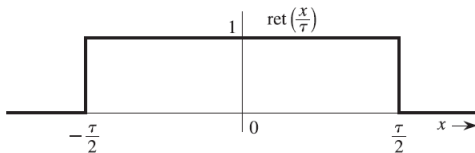
# Sinal Porta Unitária e Seno Cardinal

Porta Unitária:

$$\text{ret}(x) = \begin{cases} 0, & |x| > 1/2 \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1/2 \\ 1, & |x| < 1/2 \end{cases}$$



(a)



(b)

Figura 3: Função Porta Unitária.

# Sinal Portal Unitária e Seno Cardinal

## Seno Cardinal (não-normalizado):

$$\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen } x}{x}$$

### Características:

- $\text{sinc}(x)$  é uma função par;
- $\text{sinc}(x) = 0$  para  $x = \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \dots$ ;
- Usando a regra de L'Hôpital, obtemos que  $\text{sinc}(0) = 1$ ;
- $\text{sinc}(x)$  exhibe oscilações amortecidas com período  $2\pi$  e amplitude decrescente com  $1/x$ ;
- $\text{sinc}(x)$  não é absolutamente integrável, mas tem energia finita.

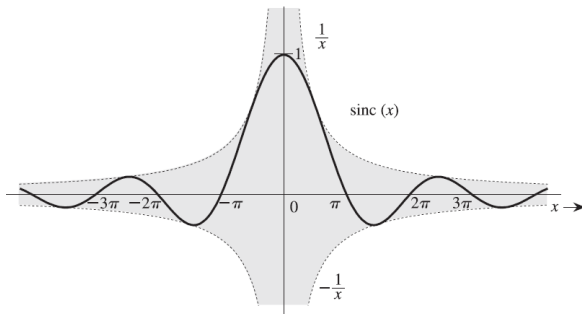
Observação: A definição mais usual para  $\text{sinc}(x)$  é:

$$\text{sinc}(x) = \frac{\text{sen } \pi x}{\pi x}$$

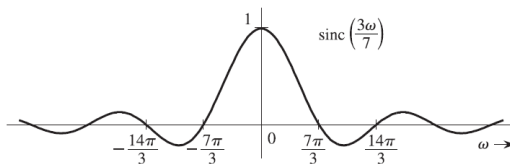
Utilizaremos a definição apresentada anteriormente, pois é aquela utilizada no livro-texto.

# Sinal Portal Unitária e Seno Cardinal

Senó Cardinal (não-normalizado):



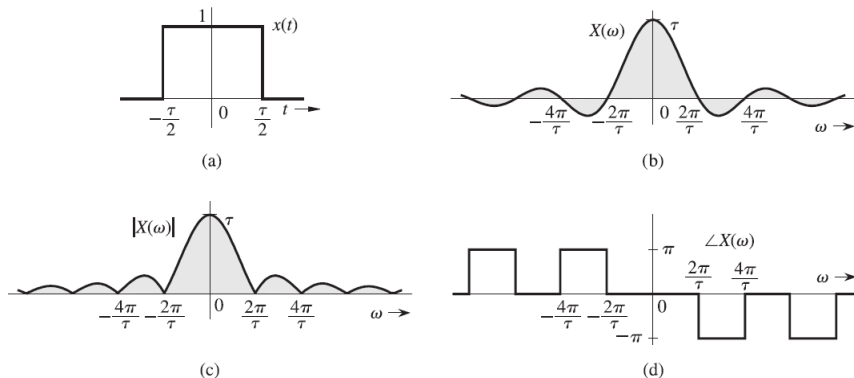
(a)



(b)

# Sinal Portal Unitária e Seno Cardinal

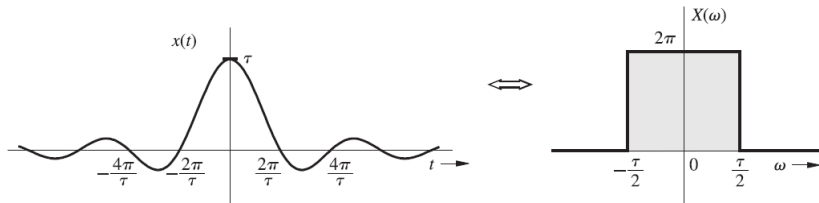
**Exemplo 6.3** Determine a transformada de Fourier do sinal  $x(t) = \text{ret}(t/\tau)$ .



**Figura 5:** (a) Sinal porta retangular (b) sua transformada de Fourier (c) seu espectro de magnitude e (d) seu espectro de fase.

# Sinal Portal Unitária e Seno Cardinal

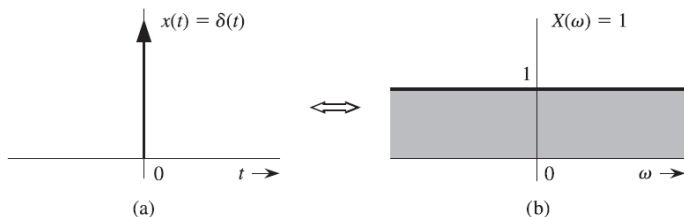
**Exemplo 6.4** Determine a transformada de Fourier inversa do espectro  $X(\omega) = 2\pi \text{ret}(\omega/\tau)$ .



**Figura 6:** Uma porta retangular na frequência equivale a uma sinc no tempo.

# Transformada de Fourier de Algumas Funções

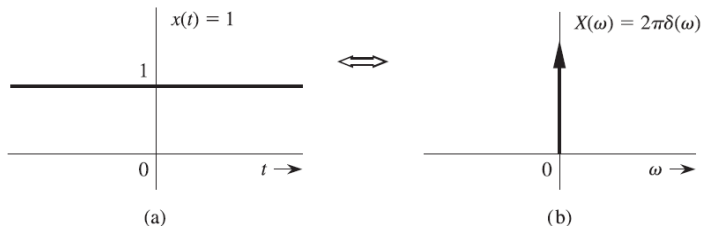
**Exemplo 6.5** Determine a transformada de Fourier do impulso unitário  $\delta(t)$ .



**Figura 7:** (a) Impulso unitário e (b) seu espectro de Fourier.

# Transformada de Fourier de Algumas Funções

**Exemplo 6.6** Determine a transformada de Fourier inversa de  $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$ .

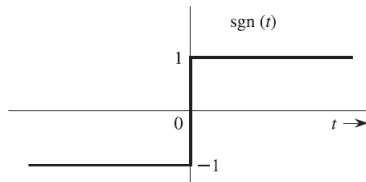


**Figura 8:** (a) Um sinal constante e (b) seu espectro de Fourier.

# Transformada de Fourier de Algumas Funções

**Exemplo 6.7** Determine a transformada de Fourier da função sinal, definida como:

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$



**Figura 9:** Função sinal.

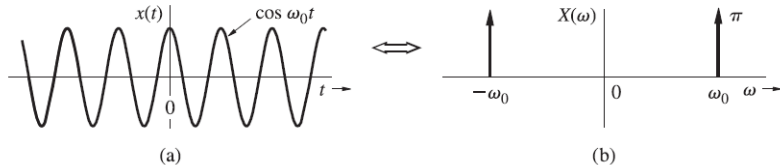
**Exemplo 6.8** Determine a transformada de Fourier do degrau unitário  $u(t)$ .



# Transformada de Fourier de Algumas Funções

**Exemplo 6.9** Determine a transformada de Fourier inversa de  $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ .

**Exemplo 6.10** Determine a transformada de Fourier do sinal senoidal perpétuo  $x(t) = \cos(\omega_0 t)$ .



**Figura 10:** (a) Um sinal senoidal e (b) seu espectro de Fourier.

**Exemplo 6.11** Determine a transformada de Fourier do sinal senoidal perpétuo  $x(t) = \sin(\omega_0 t)$ .

# Transformada de Fourier de Sinais Periódicos

Sendo um sinal periódico:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t}$$

Tomando a transformada de Fourier:

$$X(\omega) = \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\omega_0 t} \right\}$$

$$X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k \mathcal{F} \{ e^{jk\omega_0 t} \}$$

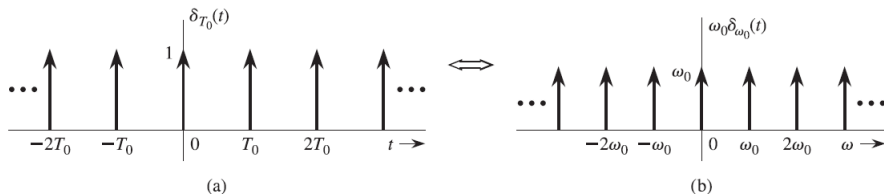
como:  $e^{jk\omega_0 t} \iff 2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$ , então:

$$X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

O espectro de um sinal periódico consiste em conjunto de impulsos ponderados e localizados nos múltiplos inteiros da frequência fundamental do sinal periódico.

# Transformada de Fourier de Algumas Funções

**Exemplo 6.12** Determine a transformada de Fourier do trem de impulsos apresentado na Figura abaixo.



**Figura 11:** (a) Trem de impulsos e (b) seu espectro de Fourier.

TABELA 1 - Transformadas de Fourier comuns.

| No. | $x(t)$             | $X(\omega)$                                                  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | $e^{-at}u(t)$      | $\frac{1}{a+j\omega}$                                        |
| 2   | $e^{at}u(-t)$      | $\frac{1}{a-j\omega}$                                        |
| 3   | $e^{-a t }$        | $\frac{2a}{a^2+\omega^2}$                                    |
| 4   | $te^{-at}u(t)$     | $\frac{1}{(a+j\omega)^2}$                                    |
| 5   | $t^n e^{-at}u(t)$  | $\frac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$                               |
| 6   | $\delta(t)$        | 1                                                            |
| 7   | 1                  | $2\pi\delta(\omega)$                                         |
| 8   | $e^{j\omega_0 t}$  | $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$                              |
| 9   | $\cos(\omega_0 t)$ | $\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$ |

TABELA 1 - Transformadas de Fourier comuns.

| No. | $x(t)$                                  | $X(\omega)$                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | $\text{sen}(\omega_0 t)$                | $j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$                                                    |
| 11  | $u(t)$                                  | $\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$                                                                          |
| 12  | $\text{sng}(t)$                         | $\frac{2}{j\omega}$                                                                                              |
| 13  | $\cos(\omega_0 t)u(t)$                  | $\frac{\pi}{2}[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$   |
| 14  | $\text{sen}(\omega_0 t)u(t)$            | $\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$ |
| 15  | $e^{-at} \text{sen}(\omega_0 t)u(t)$    | $\frac{\omega_0}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$                                                                    |
| 16  | $e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$          | $\frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2 + \omega_0^2}$                                                                   |
| 17  | $\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$ | $\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$                                                              |
| 18  | $\frac{W}{\pi} \text{sinc}(Wt)$         | $\text{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$                                                                       |

TABELA 1 - Transformadas de Fourier comuns.

| No. | $x(t)$                                                  | $X(\omega)$                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19  | $\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$                     | $\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$ |
| 20  | $\frac{W}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$ | $\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$                          |
| 21  | $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$              | $\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$ |

# Relação entre a Transformada de Laplace e a Transformada de Fourier

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

A transformada de Fourier pode ser obtida através da transformada de Laplace como:

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$$

desde que  $x(t)$  seja absolutamente integrável.

**Exemplo:**  $x(t) = e^{-at}u(t)$

$$X(s) = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

$$X(\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

desde que  $-a < 0 \rightarrow a > 0$ .

**Exceções:** Sinais periódicos.

# Propriedades da Transformada de Fourier

Para as propriedades, considere:

$$x(t) \iff X(\omega)$$

$$x_1(t) \iff X_1(\omega)$$

$$x_2(t) \iff X_2(\omega)$$

## 1 Linearidade:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \iff aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

## 2 Conjugação:

$$x^*(t) \iff X^*(-\omega)$$

## 3 Simetria:

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

$$|X(\omega)| = |X(-\omega)|$$

$$\angle X(\omega) = -\angle X(-\omega)$$

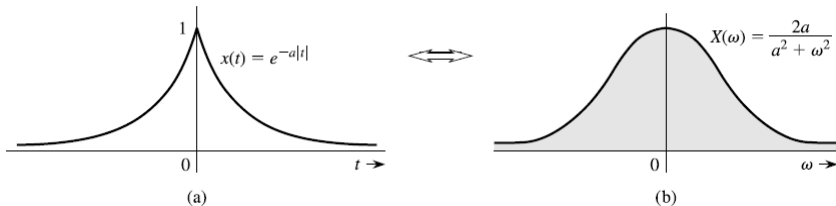
## 4 Reflexão temporal:

$$x(-t) \iff X(-\omega)$$



# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.13** Determine as transformadas de Fourier de  $e^{at}u(-t)$  e de  $e^{-a|t|}$ .



**Figura 12:** Sinal  $e^{-a|t|}$  e seu espectro.

# Propriedades da Transformada de Fourier

## 5 Transformada de Fourier para Sinais Pares e Ímpares:

- Se  $x(t)$  é um sinal simétrico par, sua transformada de Fourier é real e par;

$$\angle X(\omega) = \begin{cases} 0, & X(\omega) \geq 0 \\ \pm\pi, & X(\omega) < 0 \end{cases}$$

- Se  $x(t)$  é um sinal simétrico ímpar, sua transformada de Fourier é imaginária e ímpar.

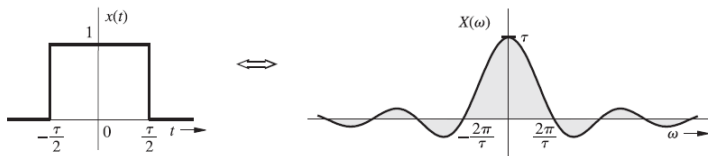
$$\angle X(\omega) = \begin{cases} \pi/2, & \omega > 0 \\ -\pi/2, & \omega < 0 \\ 0, & \omega = 0. \end{cases}$$

## 6 Dualidade:

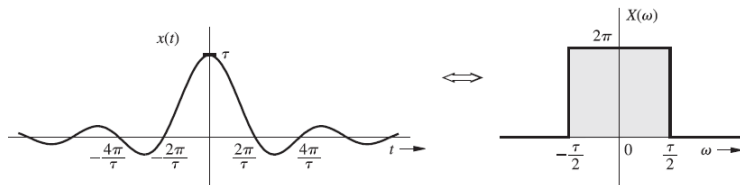
$$X(t) \iff 2\pi x(-\omega)$$

# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.14** Dado que  $\text{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right) \iff \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ , determine a transformada de Fourier de  $x(t) = \tau \text{sinc}\left(\frac{\tau t}{2}\right)$ .



(a)



(b)

**Figura 13:** Utilização da propriedade da dualidade da transformada de Fourier.

# Propriedades da Transformada de Fourier

## 7 Escalamento:

$$x(at) \iff \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

- Uma compressão no tempo ( $a > 1$ ) resulta em uma expansão na frequência e uma expansão no tempo  $a < 1$  resulta em uma compressão na frequência;
- Largura de banda e duração no tempo são inversamente proporcionais.

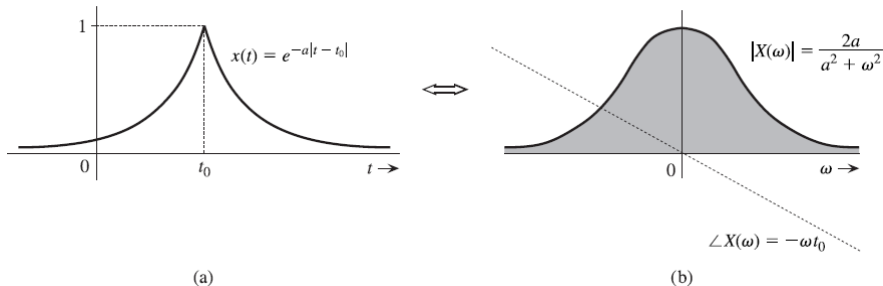
## 8 Deslocamento no Tempo:

$$x(t - t_0) \iff X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

Sendo  $X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$ , então  $X(\omega)e^{-j\omega t_0} = |X(\omega)|e^{j(\angle X(\omega) - \omega t_0)}$ , ou seja, um deslocamento no tempo não altera o espectro de magnitude, apenas desloca o espectro de fase.

# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.15** Obtenha a transformada de Fourier de  $e^{-a|t-t_0|}$ .



**Figura 14:** Sinal  $e^{-a|t-t_0|}$  e seu espectro.

# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.16** Obtenha a transformada de Fourier para o pulso retangular deslocado apresentado na Figura abaixo.

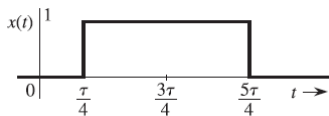


Figura 15: Sinal pulso deslocado.

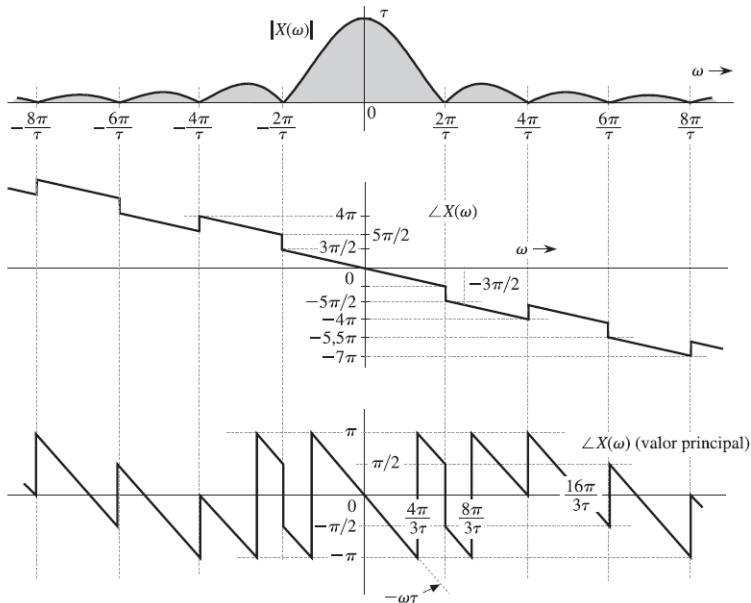


Figura 16: Espectro do pulso retangular deslocado.

# Propriedades da Transformada de Fourier

## 9 Deslocamento em Frequência:

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0)$$

Na prática, o sinal  $e^{j\omega_0 t}$  não pode ser gerado, de tal forma que os deslocamentos em frequência são feitos utilizando-se sinais senoidais:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} [x(t)e^{j\omega_0 t} + x(t)e^{-j\omega_0 t}]$$

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \iff X(\omega - \omega_0)$$

$$x(t)e^{-j\omega_0 t} \iff X(\omega + \omega_0)$$

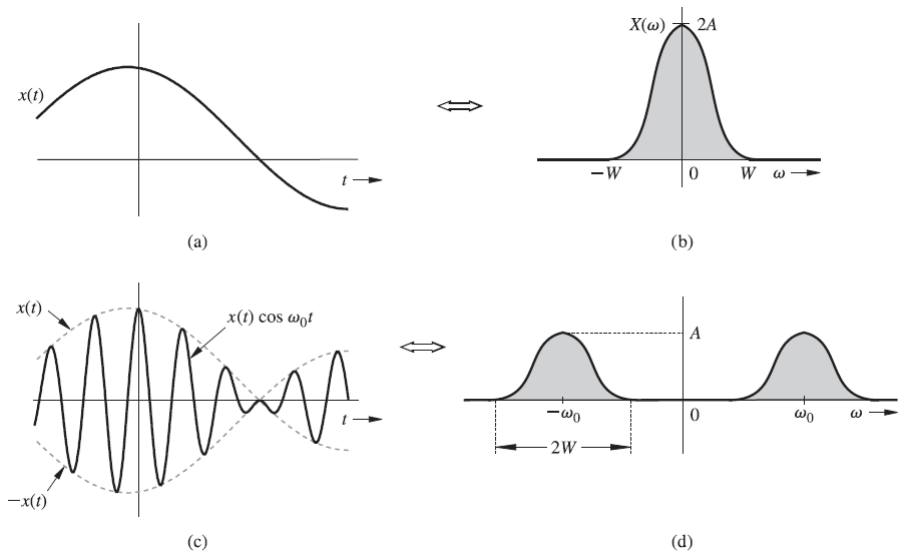
então:

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \iff \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$$

Essa propriedade é a base para modulação em amplitude:

- $\cos(\omega_0 t)$  é a portadora;
- $x(t)$  é o sinal modulante;
- $x(t) \cos(\omega_0 t)$  é o sinal modulado.

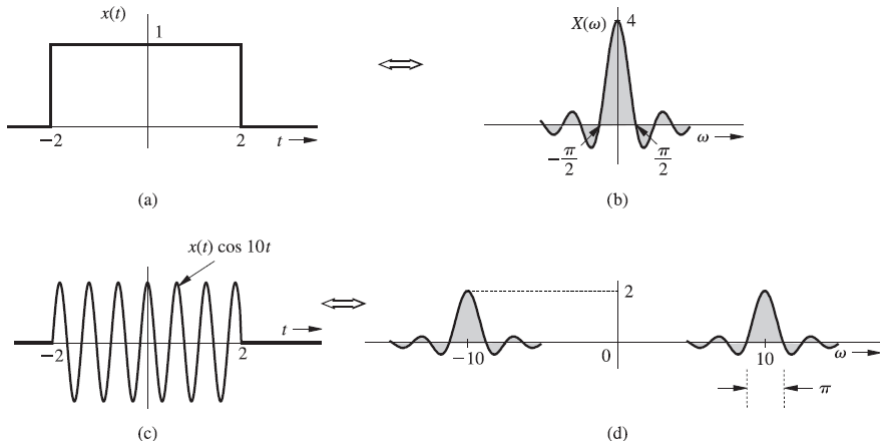




**Figura 17:** A modulação em amplitude de um sinal resulta no deslocamento espectral.

# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.17** Determine a transformada de Fourier de  $y(t) = x(t) \cos(10t)$ , sendo  $x(t) = \text{ret}(t/4)$ .



**Figura 18:** Um exemplo de deslocamento espectral usando modulação em amplitude.

# Propriedades da Transformada de Fourier

10 Convolução:

$$x_1(t) * x_2(t) \iff X_1(\omega)X_2(\omega)$$

11 Multiplicação:

$$x_1(t)x_2(t) \iff \frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$$

12 Diferenciação:

$$\frac{dx(t)}{dt} \iff j\omega X(\omega)$$

De forma geral,

$$\frac{d^k x(t)}{dt^k} \iff (j\omega)^k X(\omega)$$

13 Integração:

$$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \iff \frac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$$

# Propriedades da Transformada de Fourier

14 Teorema de Parseval:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

$|X(\omega)|^2$  é denominado de densidade espectral de energia. Se  $x(t)$  é real, então  $|X(\omega)| = |X(-\omega)|$  e logo:

$$E_x = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

# Propriedades da Transformada de Fourier

**Exemplo 6.18** Determine a transformada de Fourier do pulso triangular apresentado na Figura abaixo.

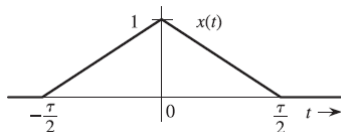


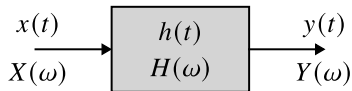
Figura 19: Pulso triangular.

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Fourier.

| Operação                   | $x(t)$                           | $X(\omega)$                                             |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Adição                     | $x_1(t) + x_2(t)$                | $X_1(\omega) + X_2(\omega)$                             |
| Multiplicação escalar      | $kx(t)$                          | $kX(\omega)$                                            |
| Diferenciação no tempo     | $\frac{dx(t)}{dt}$               | $j\omega X(\omega)$                                     |
| Integração                 | $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ | $\frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$ |
| Deslocamento no tempo      | $x(t - t_0)$                     | $X(\omega) e^{-j\omega t_0}$                            |
| Deslocamento em frequência | $x(t) e^{j\omega_0 t}$           | $X(\omega - \omega_0)$                                  |
| Conjugado                  | $x^*(t)$                         | $X^*(-\omega)$                                          |
| Dualidade                  | $X(t)$                           | $2\pi x(-\omega)$                                       |
| Escalação                  | $x(at)$                          | $\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$          |
| Convolução no tempo        | $x_1(t) * x_2(t)$                | $X_1(\omega) X_2(\omega)$                               |
| Convolução na frequência   | $x_1(t) x_2(t)$                  | $\frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$              |

# Resposta em Frequência

Transmissão de sinal através de um sistema LTIC:



**Figura 20:** Transmissão de sinal através de um sistema LTIC.

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

Aplicando a propriedade da convolução:

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

Resposta em frequência:

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= |H(\omega)|e^{j\angle H(\omega)} \end{aligned}$$

- $|H(\omega)|$  é a resposta em magnitude;
- $\angle H(\omega)$  é a resposta em fase.

# Resposta em Frequência

Limitação:  $H(\omega)$  deve convergir.

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} \xrightarrow{\text{convergência}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt}_{\text{Sistema estável}} < \infty$$

A resposta em frequência só é aplicado em sistema estáveis. Se o sistema for estável, a resposta em frequência pode ser obtida através da função de transferência como:

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$$

**Resposta em magnitude e resposta em fase:**

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$$

$$Y(\omega) = |Y(\omega)|e^{j\angle Y(\omega)}$$

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\angle H(\omega)}$$



# Resposta em Frequência

## Resposta em magnitude e resposta em fase:

$$Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$$

$$|Y(\omega)|e^{j\angle Y(\omega)} = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}|H(\omega)|e^{j\angle H(\omega)}$$

por comparação:

$$|Y(\omega)| = |X(\omega)||H(\omega)|$$

$$\angle Y(\omega) = \angle X(\omega) + \angle H(\omega)$$

- Resposta em magnitude: Informa como a magnitude de  $X(\omega)$  é modificada (ganho);
- Resposta em fase: Informa como a fase de  $X(\omega)$  é deslocada.

Resposta em magnitude em dB:

$$|H(\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(|H(\omega)|)$$

$$|Y(\omega)|_{dB} = |X(\omega)|_{dB} + |H(\omega)|_{dB}$$

# Resposta em Frequência

Saída forçada do sistema à entradas exponenciais:

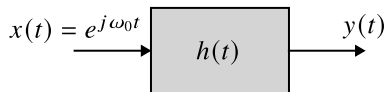


Figura 21: Saída forçada de um sistema à uma exponencial complexa.

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega_0(t-\tau)} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j\omega_0 t} e^{-j\omega_0 \tau} d\tau \\ &= e^{j\omega_0 t} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega_0 \tau} d\tau}_{H(\omega_0)} = e^{j\omega_0 t} H(\omega_0) \end{aligned}$$

ou seja,  $e^{j\omega_0 t} \longrightarrow e^{j\omega_0 t} H(\omega_0)$

# Resposta em Frequência

Saída forçada do sistema à entradas senoidais:

$$e^{j\omega_0 t} \longrightarrow e^{j\omega_0 t} H(\omega_0)$$

Como  $\cos(\omega_0 t) = \text{Re}\{e^{j\omega_0 t}\}$ , então:

$$\cos(\omega_0 t) \longrightarrow \text{Re}\{e^{j\omega_0 t} H(\omega_0)\}$$

Sendo  $H(\omega_0) = |H(\omega_0)|e^{j\angle H(\omega_0)}$ :

$$\cos(\omega_0 t) \longrightarrow \text{Re}\{e^{j\omega_0 t} |H(\omega_0)| e^{j\angle H(\omega_0)}\}$$

$$\cos(\omega_0 t) \longrightarrow \text{Re}\{|H(\omega_0)| e^{j[\omega_0 t + \angle H(\omega_0)]}\}$$

$$\cos(\omega_0 t) \longrightarrow |H(\omega_0)| \cos[\omega_0 t + \angle H(\omega_0)]$$

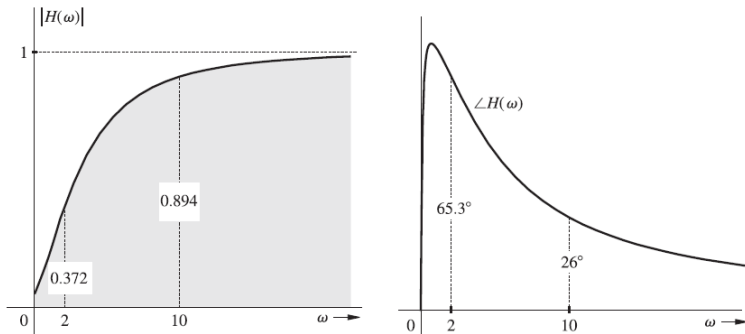
- Para uma entrada senoidal com frequência  $\omega_0$ , a saída também será senoidal com a mesma frequência  $\omega_0 \rightarrow$  um sistema LTI não cria frequências novas na saída;
- A resposta em magnitude em  $\omega_0$  é o ganho que uma frequência  $\omega_0$  sofre;
- A resposta em fase em  $\omega_0$  é o deslocamento de fase que uma frequência  $\omega_0$  sofre.

# Resposta em Frequência

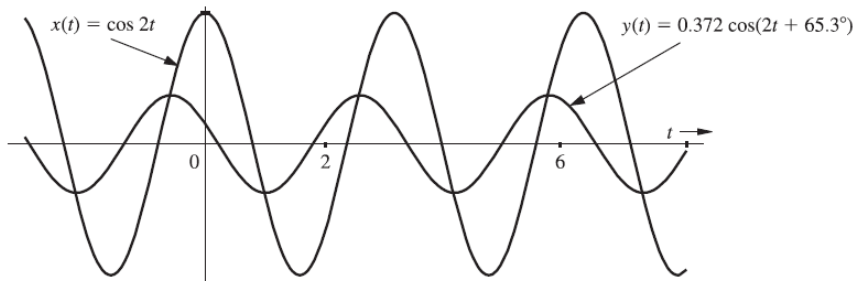
**Exemplo 6.19** Considere um sistema com função de transferência dada por:

$$H(s) = \frac{s + 0,1}{s + 5}$$

Determine a resposta forçada do sistema quando a entrada  $x(t) = \cos(2t)$ .



**Figura 22:** Resposta em frequência para um sistema LTI.



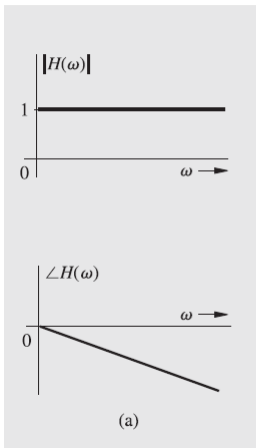
**Figura 23:** Saída do sistema quando a entrada é  $x(t) = \cos(2t)$ .

# Resposta em Frequência

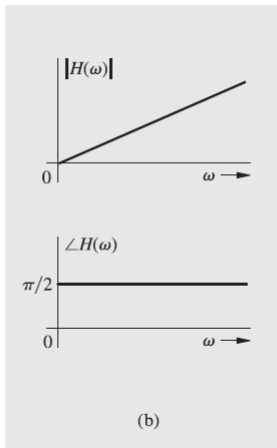
**Exemplo 6.20** Determine a resposta em frequência (resposta de magnitude e fase) para os seguintes sistemas:

- (a) um atrasador ideal de  $T$  segundos;
- (b) um diferenciador ideal;
- (c) um integrador ideal.

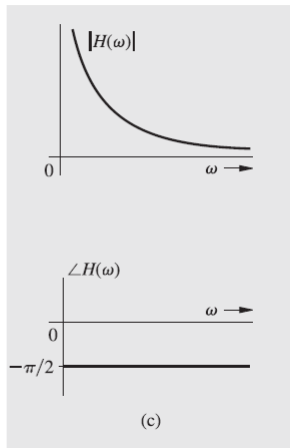
Atrasador ideal



Diferenciador ideal



Integrador ideal



**Figura 24:** Resposta em frequência do atrasador ideal, diferenciador ideal e integrador ideal.

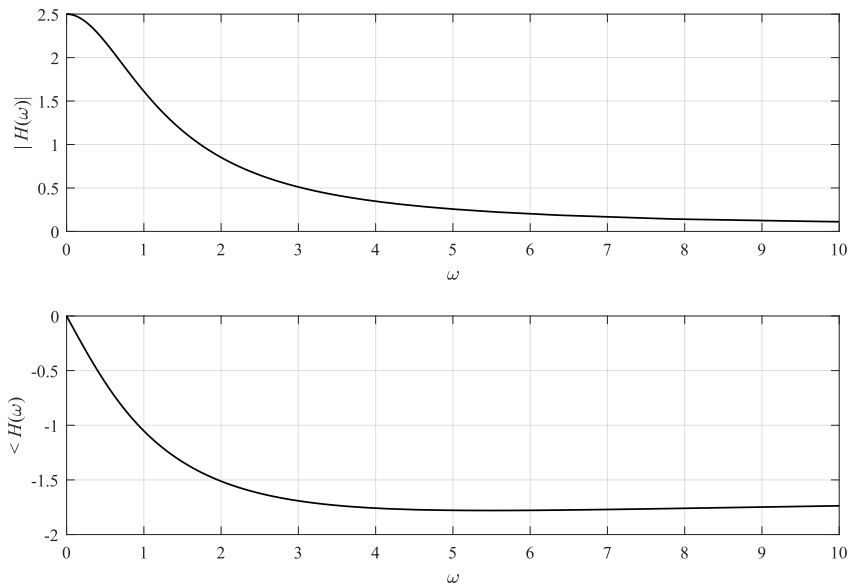
# Resposta em Frequência

**Exemplo 6.21** Determine a resposta em frequência (resposta de magnitude e fase) de um sistema LTIC especificado pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 5x(t)$$

Além disso, determine a saída forçada quando a entrada for a senoide  $20 \cos(3t + 35^\circ)$ .





**Figura 25:** Resposta em frequência de um sistema LTIC.

# Filtros Seletivos em Frequência

**Filtragem:** Processo no qual é possível modificar a amplitude de certas componentes de frequências de um determinado sinal.

Exemplo: Equalizador de Áudio.

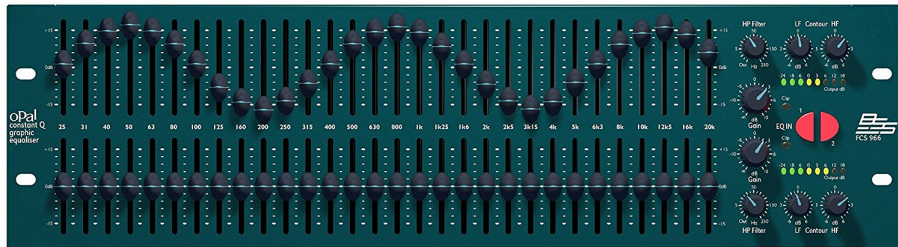


Figura 26: Equalizador de áudio.

# Filtros Seletivos em Frequência

**Filtros seletivos em frequência:** permitem a passagem de certas faixas de frequência em detrimento de outras.

$$\cos(\omega_0 t) \longrightarrow |H(\omega_0)| \cos[\omega_0 t + \angle H(\omega_0)]$$

- Caso deseje-se remover a frequência  $\omega_0$ , basta  $|H(\omega_0)| = 0$ ;
- Caso deseje-se permitir a passagem da frequência  $\omega_0$ , basta  $|H(\omega_0)| = 1$ .

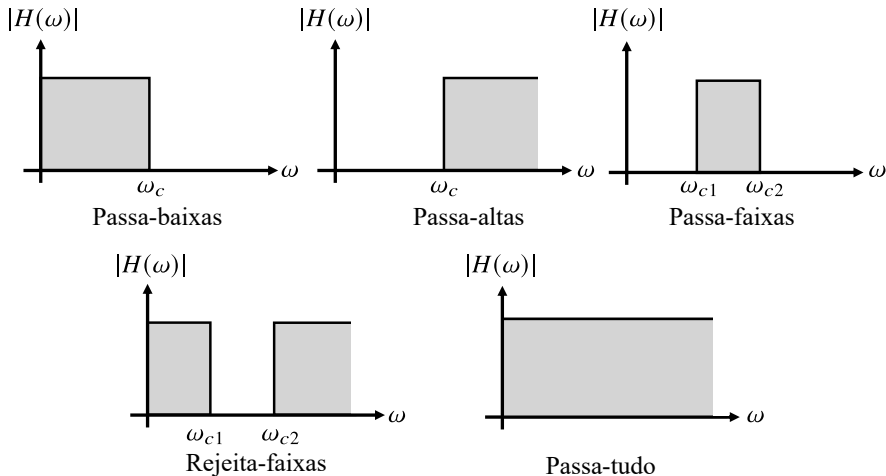
Aplicações:

- Remoção de sinais indesejados;
- Sistemas de telecomunicações;
- Imagens digitais: detecção de bordas.

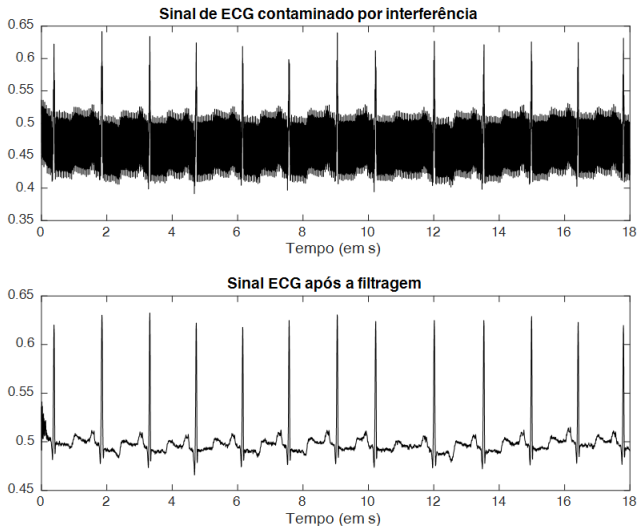
Tipos de filtros seletivos:

- Passa-baixas;
- Passa-altas;
- Passa-faixa;
- Rejeita-faixas.

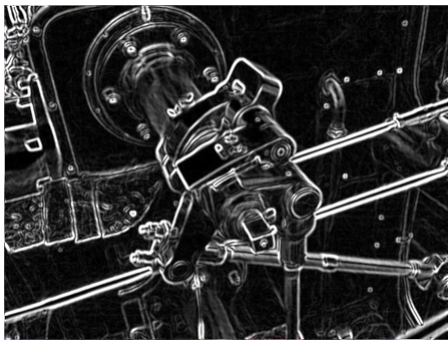
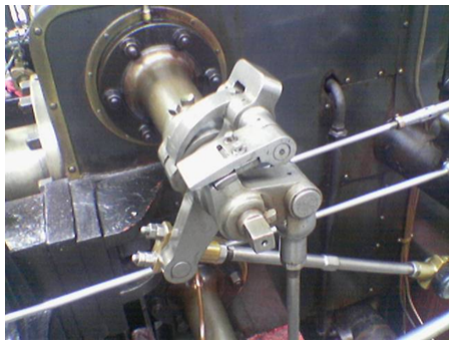
# Filtros Seletivos em Frequência



**Figura 27:** Resposta em frequência para os filtros ideais.



**Figura 28:** Aplicação de filtros para remoção de sinais indesejados em um sinal de eletrocardiograma.



**Figura 29:** Aplicação de filtros para detecção de bordas em uma imagem digital.

# Modulação

**Modulação:** Alguma característica de um sinal de alta frequência (portadora) é variado de acordo com o sinal a ser transmitido (modulante);

## Aplicação da Modulação:

- O canal de comunicações tem uma faixa de frequências sob o qual a transmissão é mais adequada;
- O tamanho da antena é inversamente proporcional a faixa de frequências no qual o sinal é transmitido – um sinal de áudio requer que o tamanho da antena fosse da ordem de quilômetros.
- Transmitir vários sinais em um mesmo canal de comunicações – cada sinal ocupa uma faixa de frequências de forma a não interferir nos outros.

# Modulação

## Tipos de portadora:

- Senoidais:

$$c(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

Características que podem ser modificadas:

- Amplitude;
  - Frequência;
  - Fase.
- Pulsadas: Ondas quadradas.

Características que podem ser modificadas:

- Amplitude;
- Largura;
- Posição.



# Modulação

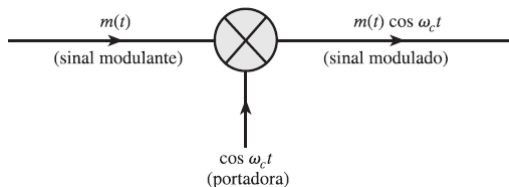
## Tipos de Modulação:

- Analógicas: Portadoras senoidais e sinais modulantes analógicos.
  - Modulação em amplitude - AM;
  - Modulação em frequência - FM;
  - Modulação em fase - PM.
- Pulsadas: Portadoras pulsadas e sinais modulantes analógicos.
  - Modulação por largura de pulso - PWM;
  - Modulação por posição de pulso - PPM;
  - Modulação por largura de pulso - PAM;
  - Modulação por código de pulso - PCM.
- Digitais: Portadoras senoidais e sinais modulantes digitais.
  - Modulação por chaveamento de amplitude - ASK;
  - Modulação por chaveamento de fase - PSK;
  - Modulação por chaveamento de frequência - FSK;
  - Modulação por chaveamento de amplitude e fase - QAM.

# Modulação em Banda Lateral Dupla, Portadora Suprimida (AM-DSB-SC)

**Modulação:** Amplitude da portadora variada de acordo com o sinal modulante  $m(t)$ :

$$\varphi(t) = m(t) \cos(\omega_c t)$$

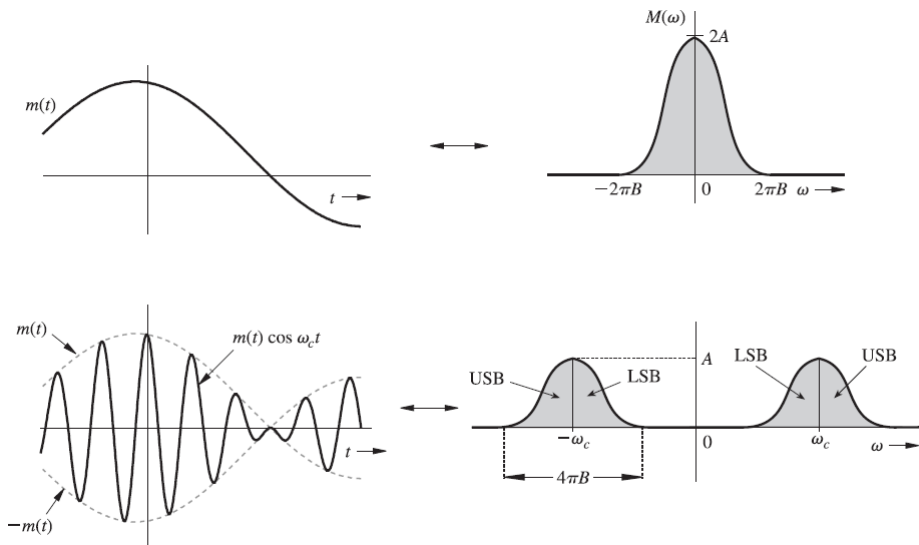


**Figura 30:** Esquema de um modulador AM-DSB-SC.

Análise no domínio da frequência:

$$m(t) \Longleftrightarrow M(\omega)$$

$$\varphi(t) = m(t) \cos(\omega_c t) \Longleftrightarrow \frac{1}{2} [M(\omega - \omega_c) + M(\omega + \omega_c)]$$



**Figura 31:** Espectro de uma modulação AM-DSB-SC.

# Modulação em Banda Lateral Dupla, Portadora Suprimida (AM-DSB-SC)

**Modulação:** A largura de banda do sinal modulante é  $B$  Hz (ou  $2\pi B$  rad/s), já do sinal modulado é  $2B$  Hz (ou  $4\pi B$  rad/s).

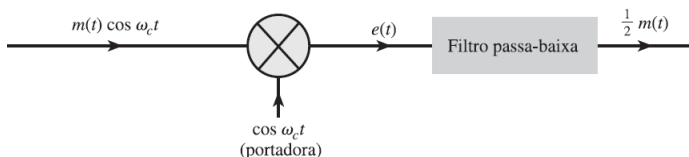
Para que não haja sobreposição dos espectros:

$$\omega_c \geq 2\pi B$$

Na prática, devido à distorções das antenas transmissoras:

$$\omega_c \gg 2\pi B$$

**Demodulação:** Recuperação do sinal modulante a partir do sinal modulado.



**Figura 32:** Esquema do demodulador em amplitude.

# Modulação em Banda Lateral Dupla, Portadora Suprimida (AM-DSB-SC)

Demodulação:

$$\begin{aligned}e(t) &= \varphi(t) \cos(\omega_c t) = m(t) \cos(\omega_c t) \cos(\omega_c t) \\&= m(t) \cos^2(\omega_c t) \\&= \frac{1}{2} m(t) [1 + \cos(2\omega_c t)] \\&= \frac{1}{2} [m(t) + m(t) \cos(2\omega_c t)]\end{aligned}$$

Desta forma,

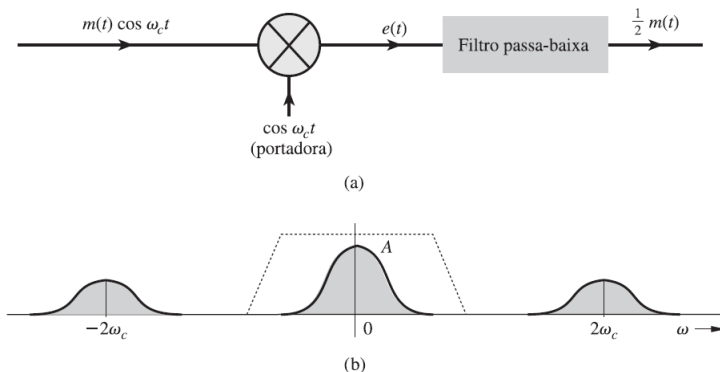
$$E(\omega) \Longleftrightarrow \frac{1}{2} [M(\omega) + M(\omega - 2\omega_c) + M(\omega + 2\omega_c)]$$

Existe uma cópia do espectro de  $m(t)$  e duas versões deslocadas do espectro de  $m(t)$  – a primeira centrada em  $2\omega_c$  e a segunda em  $-2\omega_c$ .

# Modulação em Banda Lateral Dupla, Portadora Suprimida (AM-DSB-SC)

**Demodulação:** A recuperação de  $m(t)$  pode ser feita através de um filtro passa-baixas com frequência de corte  $W$ :

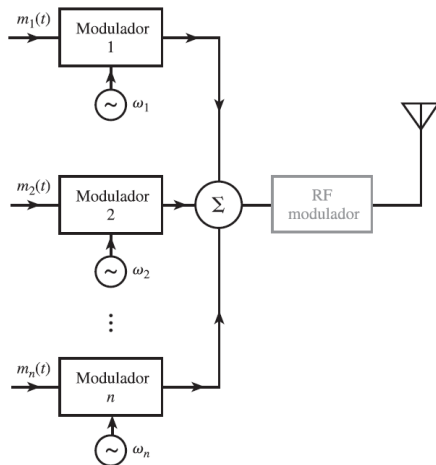
$$2\pi B < W < 2\omega_c - 2\pi B$$



**Figura 33:** Esquema do demodulador em amplitude e espectro do sinal  $e(t)$ .

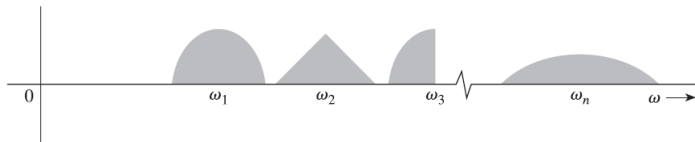
# Multiplexação por Divisão em Frequência (FDM)

**Multiplexação:** Transmissão de vários sinais em um mesmo canal de comunicações.



**Figura 34:** Esquema de uma multiplexação por divisão na frequência.

# Multiplexação por Divisão em Frequência (FDM)



**Figura 35:** Espectro de Frequências de um sinal FDM.



# Multiplexação por Divisão em Frequência (FDM)

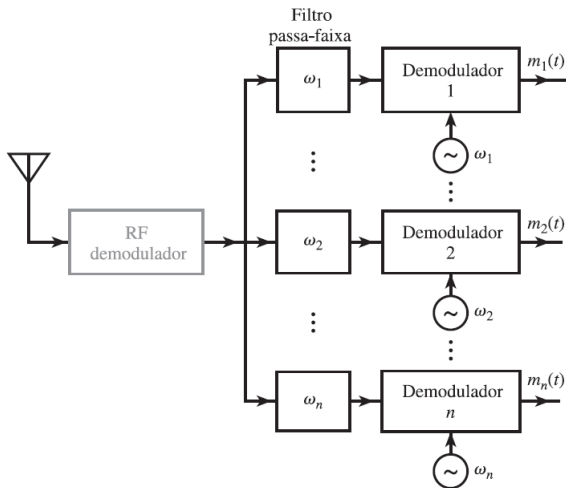


Figura 36: Esquema de uma demultiplexação por divisão na frequência.

# Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. B.P. Lathi, Z. Ding - Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos. 4ª Edição. LTC, 2012;
3. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.